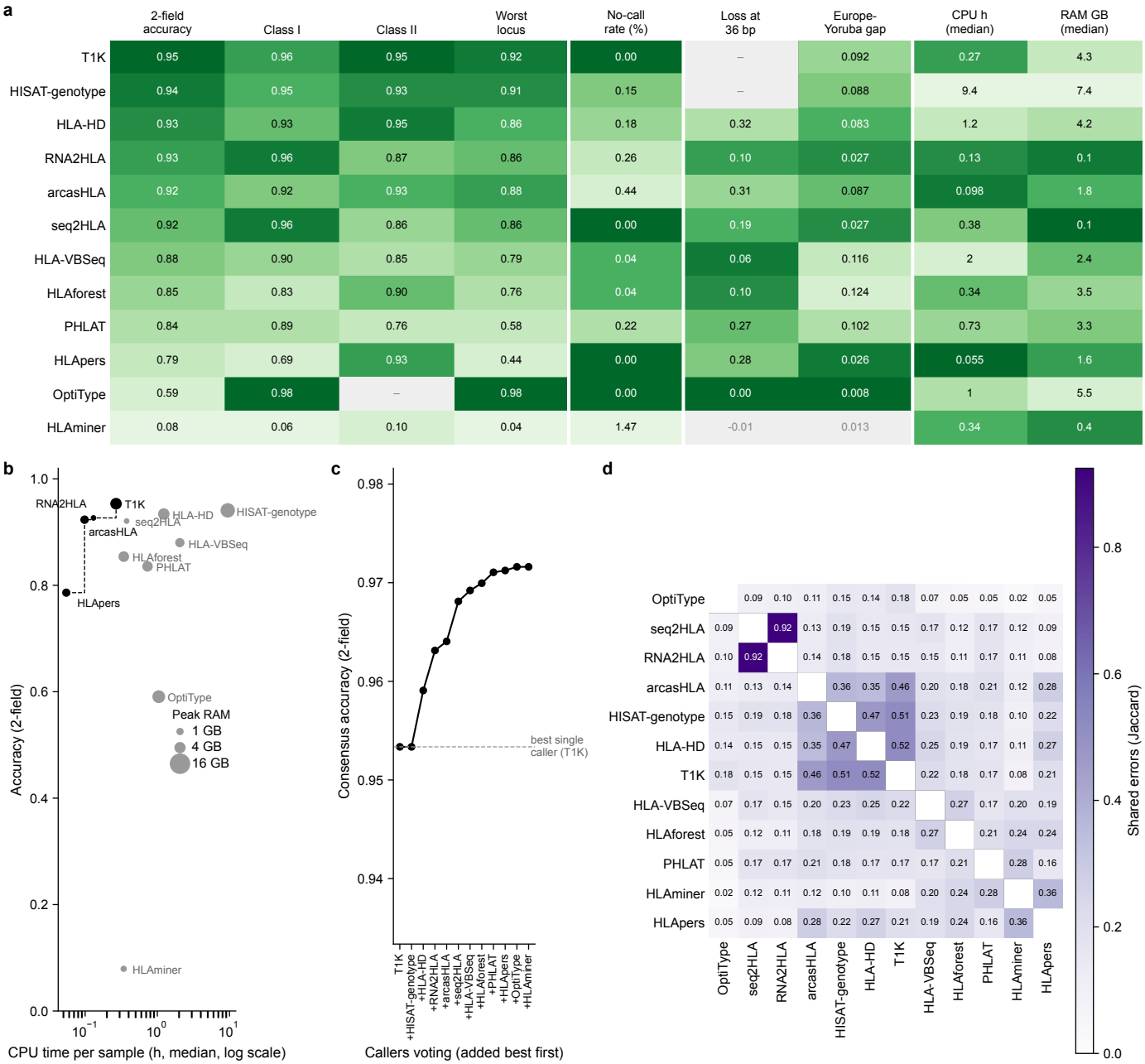
a
2-field accuracy
Class I
Class II
Worst locus
No-call rate (%)
Loss at 36 bp
Europe-Yoruba gap
CPU h (median)
RAM GB (median)
T1K 0.95 0.96 0.95 0.92 0.00 – 0.092 0.27 4.3
HISAT-genotype 0.94 0.95 0.93 0.91 0.15 – 0.088 9.4 7.4
HLA-HD 0.93 0.93 0.95 0.86 0.18 0.32 0.083 1.2 4.2
RNA2HLA 0.93 0.96 0.87 0.86 0.26 0.10 0.027 0.13 0.1
arcasHLA 0.92 0.92 0.93 0.88 0.44 0.31 0.087 0.098 1.8
seq2HLA 0.92 0.96 0.86 0.86 0.00 0.19 0.027 0.38 0.1
HLA-VBSeq 0.88 0.90 0.85 0.79 0.04 0.06 0.116 2 2.4
HLAforest 0.85 0.83 0.90 0.76 0.04 0.10 0.124 0.34 3.5
PHLAT 0.84 0.89 0.76 0.58 0.22 0.27 0.102 0.73 3.3
HLApers 0.79 0.69 0.93 0.44 0.00 0.28 0.026 0.055 1.6
OptiType 0.59 0.98 – 0.98 0.00 0.00 0.008 1 5.5
HLAminer 0.08 0.06 0.10 0.04 1.47 -0.01 0.013 0.34 0.4
b
Accuracy (2-field)
CPU time per sample (h, median, log scale)
RNA2HLA
T1K
HLA-HD
HISAT-genotype
seq2HLA
arcasHLA
HLA-VBSeq
HLAforest
PHLAT
HLApers
OptiType
Peak RAM
1 GB
4 GB
16 GB
HLAminer
c
Consensus accuracy (2-field)
best single caller (T1K)
Callers voting (added best first)
T1K
+HISAT-genotype
+HLA-HD
+RNA2HLA
+arcasHLA
+seq2HLA
+HLA-VBSeq
+HLAforest
+PHLAT
+HLApers
+OptiType
+HLAminer
d
OptiType 0.09 0.10 0.11 0.15 0.14 0.18 0.07 0.05 0.05 0.02 0.05
seq2HLA 0.09 0.92 0.13 0.19 0.15 0.15 0.17 0.12 0.17 0.12 0.09
RNA2HLA 0.10 0.92 0.14 0.18 0.15 0.15 0.15 0.11 0.17 0.11 0.08
arcasHLA 0.11 0.13 0.14 0.36 0.35 0.46 0.20 0.18 0.21 0.12 0.28
HISAT-genotype 0.15 0.19 0.18 0.36 0.47 0.51 0.23 0.19 0.18 0.10 0.22
HLA-HD 0.14 0.15 0.15 0.35 0.47 0.52 0.25 0.19 0.17 0.11 0.27
T1K 0.18 0.15 0.15 0.46 0.51 0.52 0.22 0.18 0.17 0.08 0.21
HLA-VBSeq 0.07 0.17 0.15 0.20 0.23 0.25 0.22 0.27 0.17 0.20 0.19
HLAforest 0.05 0.12 0.11 0.18 0.19 0.19 0.18 0.27 0.21 0.24 0.24
PHLAT 0.05 0.17 0.17 0.21 0.18 0.17 0.17 0.17 0.21 0.28 0.16
HLAminer 0.02 0.12 0.11 0.12 0.10 0.11 0.08 0.20 0.24 0.28 0.36
HLApers 0.05 0.09 0.08 0.28 0.22 0.27 0.21 0.19 0.24 0.16 0.36
Shared errors (Jaccard)